

La membrane plasmique des cellules eucaryotes animales

LA FONCTION DE PERMEABILITE CELLULAIRE

Le caractère hydrophobe de la double couche lipidique permet à la cellule de maintenir des concentrations de solutés différentes de part et d'autre de la membrane, c'est-à-dire entre cytoplasme et milieu extracellulaire et ceci est vrai pour chaque compartiment cellulaire (mitochondrie, lysosome, réticulum endoplasmique, etc.). La séparation des compartiments définis par la membrane ne doit cependant pas être totale et des échanges moléculaires sont nécessaires à la vie cellulaire. Les cellules ont ainsi développé des systèmes de transport d'ions et de macromolécules faisant intervenir des protéines membranaires : transporteurs, pompes ou canaux. Les molécules qui pénètrent dans la cellule, le font de façon diverses en fonction généralement de leurs structures ou leurs particularité physico-chimique comme leurs tailles (150 kDa comme limite d'exclusion), leurs caractères hydrophobes et hydrophiles, et leurs charge.

La membrane plasmique est donc caractérisée par une perméabilité sélective, dite perméabilité différentielle car la vitesse du transport varie selon la molécule qui est transportés.

A. LES TRANSPORTS NON CYTOTIQUE

1. Les critères de classification des transports membranaires

On classe généralement les transports membranaires selon la nécessité des molécules responsable du transport à consommer de l'énergie ou non ; en effet il existe des transports, où les protéines responsables n'utilisent aucune énergie pour faire passer les molécules à travers la bicouche comme c'est le cas pour le transport

passif et d'autres transports comme le transport actif, où les protéines responsables du passage de molécule à travers la bicouche nécessitent au contraire une consommation d'énergie.

Un deuxième critère est requis dans la classification des transports membranaires ; c'est la déformation de la membrane lors du transport, en effet contrairement aux deux types de transports suscités ; passif et actif, où la membrane plasmique reste en place et c'est les protéines qui se chargent de faire passer les molécules, le transport cytotique nécessite quant à lui la déformation de la membrane plasmique dans le but de faire entrer ou faire sortir des molécules de la cellule par le biais de phénomènes appelés endocytose et exocytose.

2. Le transport passif Est subdivisé en deux types de diffusions ; la diffusion simple et la diffusion facilitée.

2.1. La diffusion simple Est caractérisée par le passage de certaines molécules à travers la membrane plasmique. Ce mouvement est dit spontané car les molécules traversent directement la bicouche de phospholipides, ne nécessite pas d'énergie et n'est pas réalisé par des transporteurs et s'effectue toujours dans le sens du gradient de concentration.

Plusieurs molécules passent spontanément à travers la bicouche lipidique comme les gaz O₂, CO₂, NO et les petites molécules apolaires comme l'éthanol ou l'urée. L'eau aussi peut diffuser à travers la bicouche car elle est de petite taille et non chargée (Figure 01).

(Le cas de la diffusion de l'eau à travers la bicouche et à travers les aquaporines est expliqué sur les diapos du cours)

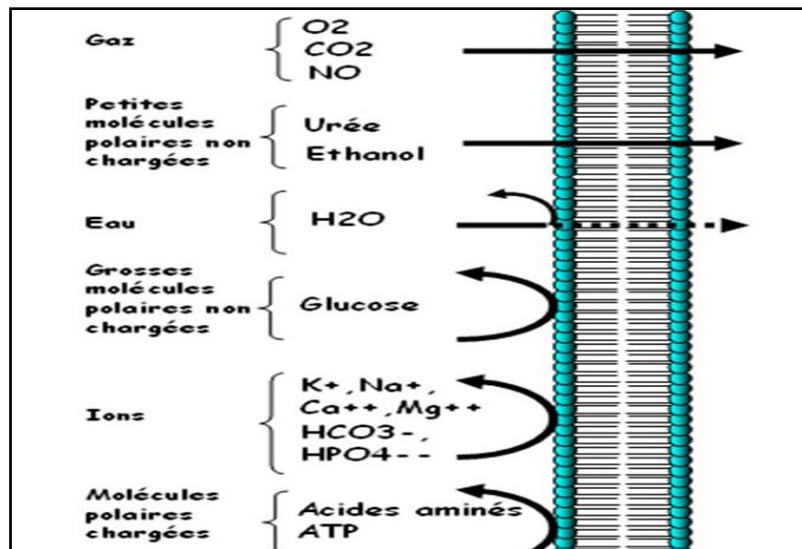


Figure 01 : Représentation des molécules qui passent spontanément à travers la bicouche lipidique.

Ces molécules diffusent suivant un gradient de concentration c'est-à-dire de la zone la plus concentrée vers la zone qui est la moins concentrée (Figure 02).

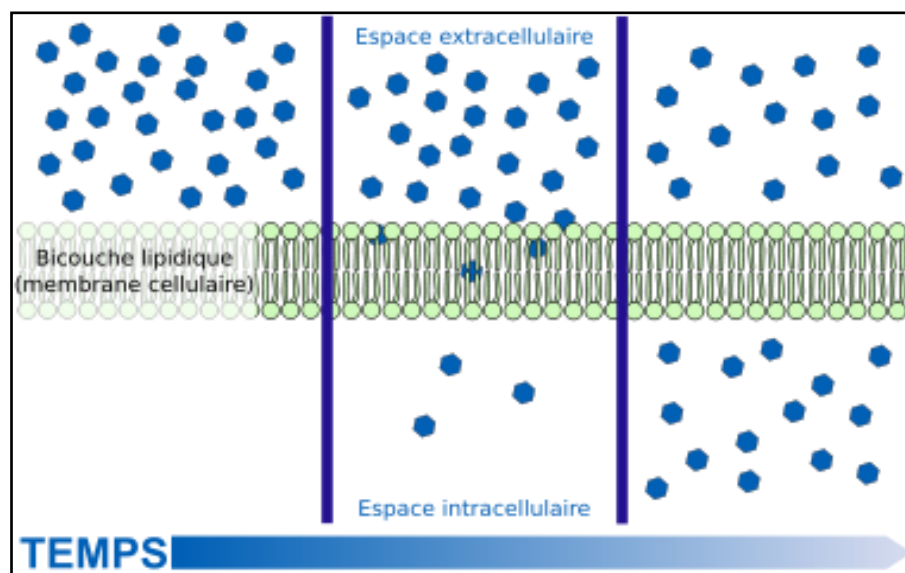


Figure 02 : Représentation illustrant le transport passif par diffusion simple selon le gradient de concentration.

Ce mouvement spontané ne nécessite ni énergie, ni transporteurs et s'effectue toujours dans le sens du gradient de concentration.

2.2. La diffusion facilitée Comme pour la diffusion simple, la différence de concentration est le moteur du transport, cependant, le transport est facilité par une glycoprotéine transmembranaire « protéine porteuse » ou des protéines de canal « canaux ioniques ».

a. Les protéines porteuses Se lient aux molécules qui les traversent et subissent à cette occasion un changement de conformation (Figure 03). Les molécules transportées ne sont jamais en contact avec la bicouche lipidique et la vitesse de transport, moins rapide que dans les canaux ioniques est plus rapide que celle de la diffusion simple. Néanmoins ce mode de transport est saturable et spécifique.

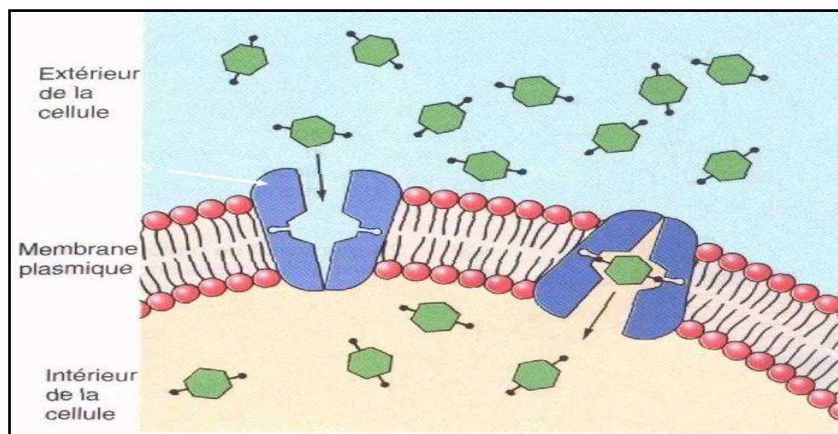


Figure 03 : Représentation illustrant le transport passif par diffusion facilitée.

Lors de la diffusion facilitée, les transporteurs « perméases » lient de façon spécifique les molécules à transporter comme les sucres, les acides aminés et les nucléosides, puis elles subissent des changements de conformations qui permettent à la molécule de traverser la membrane selon le gradient de concentration et d'être libérée sur l'autre face.

b. Les canaux ioniques Sont des protéines membranaires qui permettent le transport sélectif et rapide des molécules de petite taille comme l'AMP cyclique, le calcium et les ions à travers la membrane cellulaire et favorisent l'équilibre ionique entre deux cellules. Environ un million d'ions peuvent traverser le canal, soit environ cent fois la vitesse de transport des protéines transporteuses. Ils peuvent laisser passer un seul ion à la fois comme c'est le cas pour les ions K^+ , Na^+ , Ca^{++} et Cl^- (Figure 04).

L'ouverture des canaux est transitoire et régulée par des stimuli spécifiques comme l'exemple des canaux voltage-dépendants. Ils traversent toujours la membrane selon le gradient électrochimique, donc si le gradient s'annule, le mouvement transmembranaire s'arrête et si le gradient s'inverse le mouvement s'inverse également.

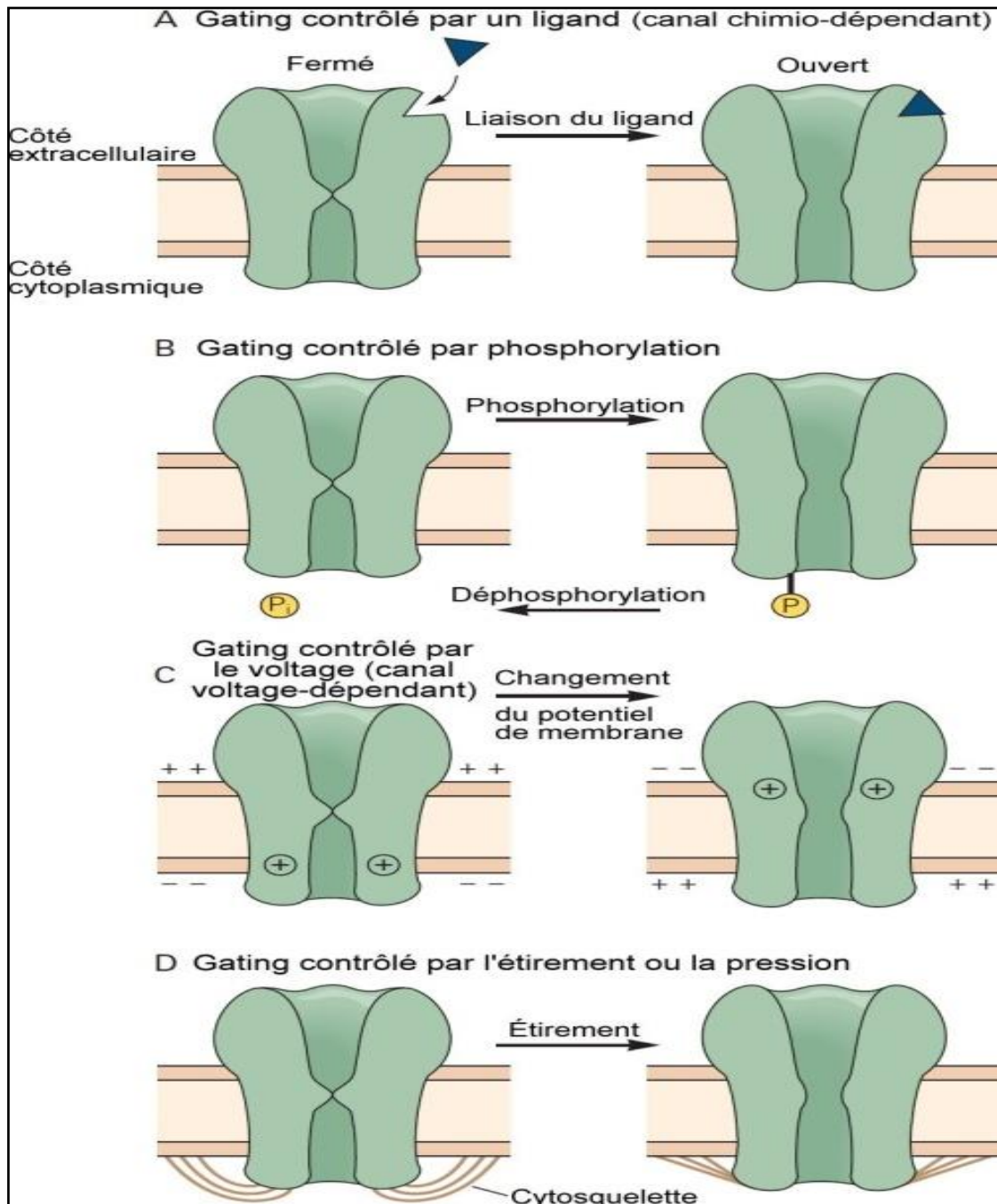


Figure 04. Schéma illustrant les modalités d'ouverture des canaux ioniques.

L'ouverture des canaux ioniques peut se produire sous l'action d'une fixation de ligand (neurotransmetteur), ou bien suite à une interaction avec un composant intracellulaire (AMPC) (A et B), ils sont appelés canaux chimio-dépendants (ligand-dépendant). L'ouverture des canaux peut aussi résulter d'un changement dans le potentiel membranaire et ils sont alors appelés canaux voltage-dépendants (C). Enfin l'ouverture de certains canaux (D) se fera par l'étirement membranaire provoqué par un stimulus donné « mécanorécepteurs », ils sont appelés, canaux activés par l'étirement.

3. Le transport actif Est subdivisé en deux types de transports ; transports actifs primaires et transports actifs secondaires.

3.1. Le transport actif primaire Aussi appelé transport actif direct, est un mode de transport où de l'énergie est fournie pour transporter des molécules à travers la membrane. La plupart des protéines qui réalisent ce genre de transport sont des ATPase transmembranaires comme l'exemple de la pompe sodium-potassium ; qui est une ATPase nécessaire au maintien de la vie cellulaire (Figure 5).

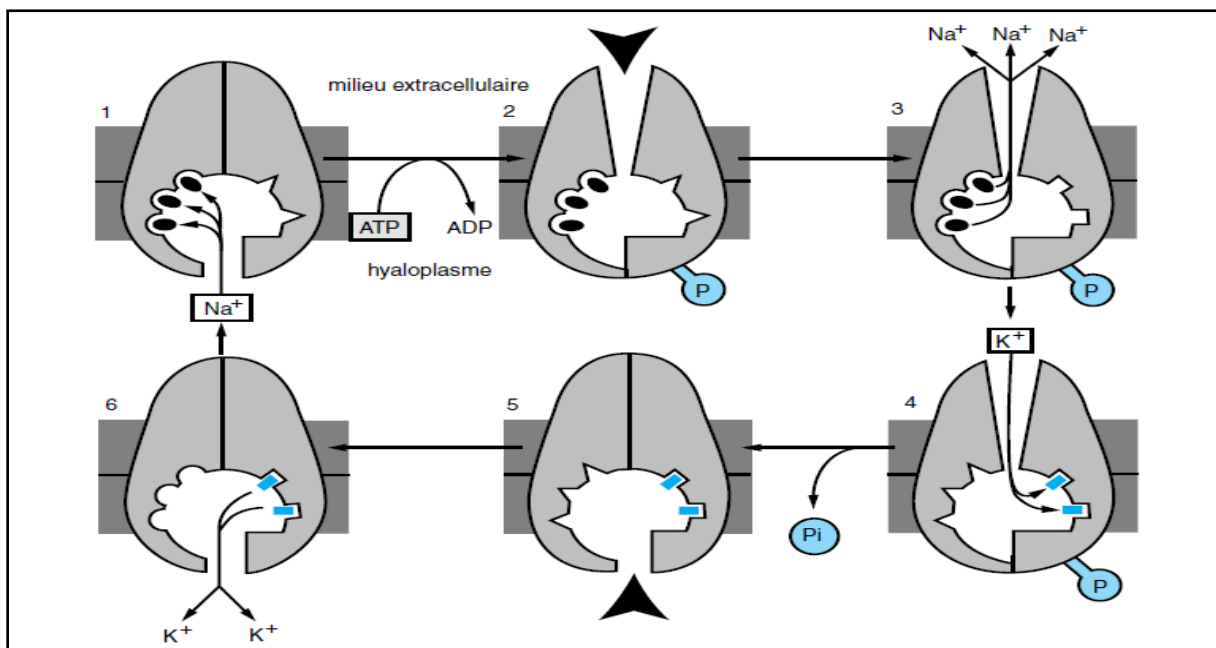


Figure 5. Schéma illustrant les modalités de fonctionnement de la pompe sodium/potassium Na^+/K^+ ATP dépendante des cellules animales.

(1) Trois ions Na^+ se fixent sur la face interne de la protéine, qui est ouverte vers l'intérieur de la cellule. Les sites de fixation des ions K^+ sont fermés. (2) L'ATP phosphoryle le domaine protéique tourné vers le hyaloplasme. Un changement de conformation de la protéine a lieu, qui s'ouvre vers l'extérieur. (3) Les trois ions Na^+ préalablement fixés sont en conséquence exposés à l'extérieur, où ils sont libérés. Ce

phénomène fait alors s'ouvrir deux sites de fixation des ions K^+ . **(4)** Deux ions K^+ se fixent à leur tour, ce qui a pour conséquence la déphosphorylation de la protéine (P_i : phosphate inorganique), et la fermeture des sites Na^+ . **(5)** Un nouveau changement de conformation, conduisant à un « basculement » en sens inverse, ouvre la protéine vers l'intérieur. **(6)** Les ions K^+ sont exposés à l'intérieur où ils sont libérés ; les sites de fixation des ions Na^+ réapparaissent. Le cycle recommence avec une nouvelle fixation des ions Na^+ et une phosphorylation par l'ATP.

3.2. Le transport actif secondaire Est le transport d'un soluté contre le gradient couplé à la diffusion facilitée d'un second soluté « un ion » dans le sens de son potentiel électrochimique. Les agents couplants sont des protéines membranaires de type transporteurs réalisant un co-transport, catalysant simultanément la diffusion facilitée de l'ion moteur et le transport actif d'un soluté donné comme l'exemple du transporteur intestinal du glucose « SGLT1 », symport Na^+ /glucose (Figure 6).

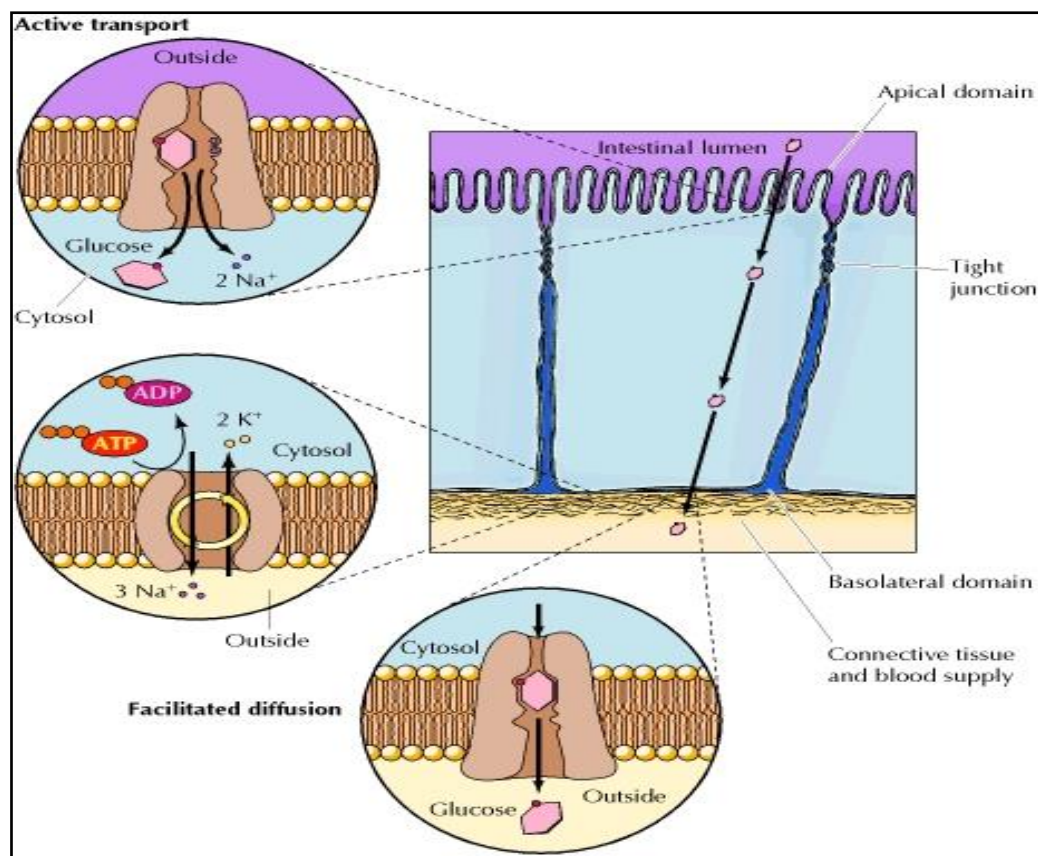


Figure 06. Schéma illustrant les modalités de transport du glucose à travers une cellule intestinale (entérocyte).

Les produits de la digestion et notamment le glucose, traversent la membrane apicale au niveau des microvillosités présentes sur les entérocytes, cette traversée de la membrane cytoplasmique s'effectue selon la concentration locale en glucose par diffusion passive ou par transport actifs secondaire (SGLT1).

Au niveau de la membrane apicale, le gradient électrochimique de Na^+ fournit l'énergie pour que le glucose extracellulaire soit transporté et qu'il s'accumule dans la cellule (concentration élevée). Deux ions Na^+ et une molécule de glucose sont transportés dans le même sens, c'est donc une protéine de type symport nommée SGLT1 (Sodium Glucose Transporter).

Au niveau de la membrane basolatérale, le glucose est ensuite transporté dans le domaine extracellulaire par diffusion facilitée (présence de GLUT) afin de rejoindre la circulation sanguine. Le gradient de sodium est maintenu par la pompe Na^+/K^+ .

B. LES TRANSPORTS NON CYTOTIQUE

Le transport cytotique Est un transport qui nécessite la déformation de la membrane plasmique dans le but de faire entrer ou sortir des molécules de la cellule par le biais de phénomènes appelés endocytose et exocytose (Figure7).

1. L'endocytose se produit par invagination de la membrane plasmique vers l'intérieur de la cellule. En s'invaginant elle piège des éléments et molécules se trouvant dans son environnement proche pour former des vésicules qui migrent ensuite à l'intérieur de la cellule. Si lors de l'endocytose des particules solides plus ou moins grosses sont capturées, on parle alors de phagocytose et si au contraire des petites quantités de liquide extra cellulaire sont capturées on parle cette fois ci de pinocytose.

Il existe deux sorte d'endocytose ; une endocytose simple « en vrac » piégeant des particules se trouvant dans l'environnement proche de la membrane cellulaire et une endocytose par récepteurs interposés impliquant des récepteurs spécifiques installés de part et d'autre de la membrane plasmique, prenant en charge des ligands correspondants et aboutissant à la formation de vésicules d'endocytose tapissés de clathrine « protéines structurales ».

Comme l'exemple de l'endocytose par récepteurs interposés des molécules LDL.
(Expliqué en Cours)

2. L'exocytose permet aux substances intracellulaires d'être déversées dans le milieu extracellulaire. Les produits à rejeter sont emprisonnés dans des vacuoles puis déversés hors de la cellule. Il y a alors fusion de la membrane de la vacuole avec la membrane plasmique.

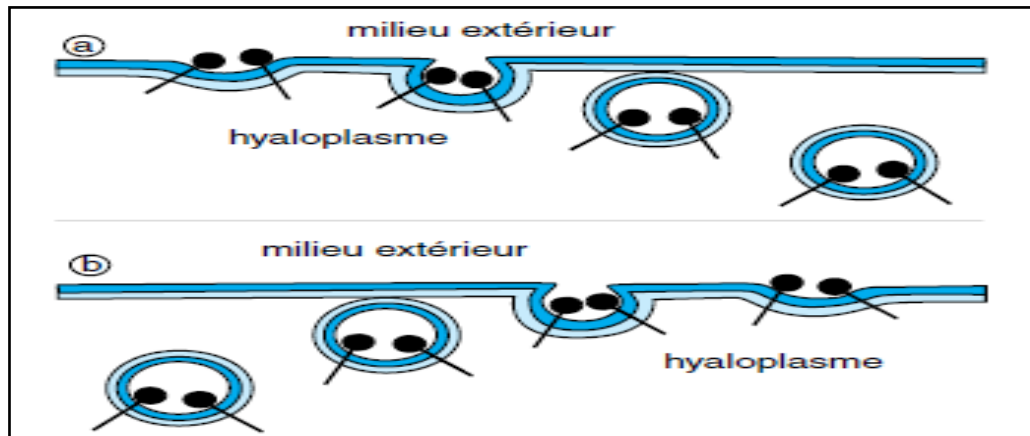


Figure 7. Schéma illustrant le principe des transports cytotiques
« endocytose (a) et exocytose (b) »